TalkLate

Traduccion en tiempo real con conciencia cultural y emocional

9. Diagramas C4

Trabajo de grado

Julian David Diaz Medina

Diego Alejandro Franco Atehortua

Director: Wider Farid Sanchez Garzon

Version 1.1 - Noviembre de 2026

Fase 3 - Arquitectura

Version: 1.0 (29/10/2026)

La arquitectura de TalkLate en notacion C4:

- **Nivel 1 - Contexto:** quien usa TalkLate y con que sistemas externos habla.
- **Nivel 2 - Contenedores:** las piezas que forman TalkLate y como se comunican.
- **Nivel 3 - Componentes:** el interior de la API TalkLate, en *documento 10 (Componentes de la API)*.

Fuentes editables en `diagramas/` (`c4_contexto.drawio`, `c4_contenedores.drawio`). Vistas interactivas (Archify): `diagramas/arquitectura_talklate.html` (general, con el flujo de voz) y `diagramas/arquitectura_hexagonal.html` (backend por puertos y adaptadores). La justificacion de cada vista esta en *documento 7 (Arquitectura)*.

Nivel 1 - Contexto del sistema

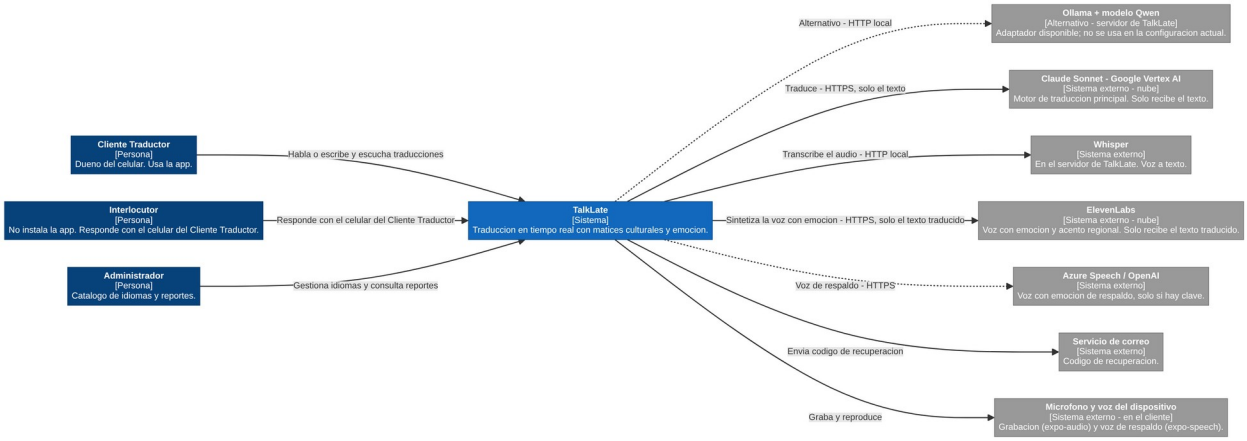


Figura 1. *Nivel 1 - Contexto del sistema*

Nivel 2 - Contenedores

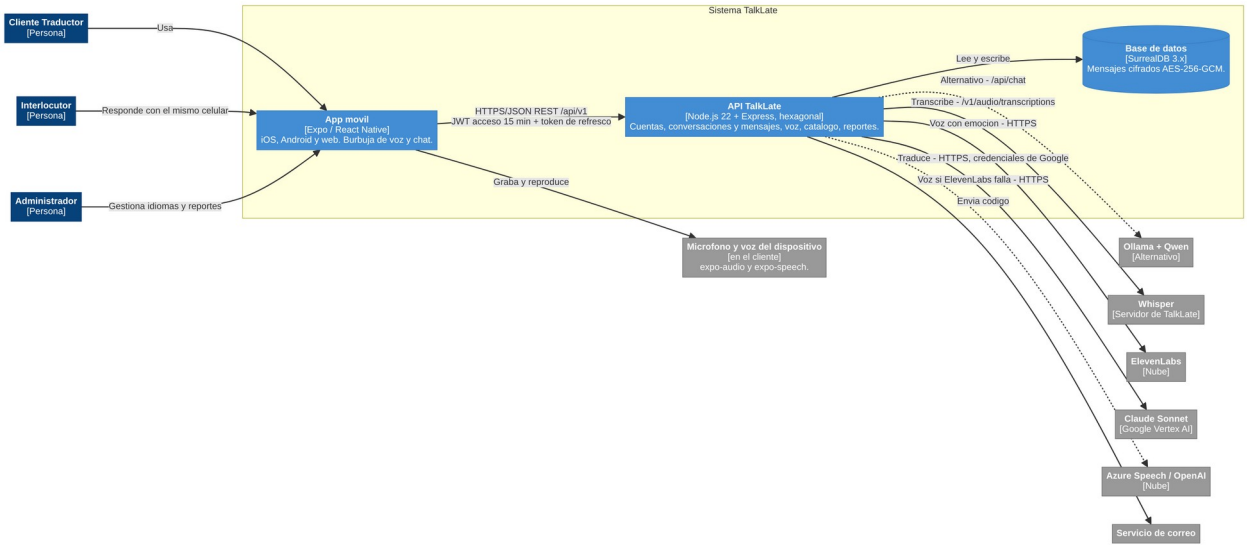


Figura 2. *Nivel 2 - Contenedores*

Tabla de elementos

Elemento	Tipo	Tecnologia	Descripcion
Cliente Traductor	Persona	-	Dueno del celular. Usa la app para traducir sus conversaciones.
Interlocutor	Persona	-	La otra persona de la conversacion. No instala la app; responde con el celular del Cliente Traductor.
Administrador	Persona	-	Gestiona el catalogo de idiomas y revisa reportes.
TalkLate	Sistema	-	Traduccion en tiempo real que considera contexto, emociones, jerga e intencion.
App movil	Contenedor	Expo / React Native (iOS, Android y web)	Burbuja de voz animada y modo chat. Graba la voz, muestra y reproduce traducciones.
API TalkLate	Contenedor	Node.js 22 + Express, arquitectura hexagonal	REST en `/api/v1`. Transcribe, estima la entonacion, traduce y sintetiza la voz con emocion.
Base de datos	Contenedor	SurrealDB 3.x (SQLite solo en pruebas)	Usuarios, conversaciones, catalogo y reportes. Mensajes cifrados con AES-256-GCM.
Ollama + Qwen	Sistema externo (alternativo)	Ollama, HTTP local `/api/chat`	Adaptador alternativo de traduccion, en el servidor de TalkLate; no se usa en la configuracion actual.
Whisper	Sistema externo	whisper.cpp o faster-whisper, API compatible con OpenAI	Pasa el audio a texto, en el servidor de TalkLate.

Elemento	Tipo	Tecnologia	Descripcion
ElevenLabs	Sistema externo (nube)	API REST (`/v1/text-to-speech/{voz}`, `eleven_multilingual_v2`)	Voz con emocion y acento regional; recibe solo el texto traducido, el tono, el genero y la velocidad.
Claude Sonnet (Google Vertex AI)	Sistema externo (nube)	SDK de Anthropic para Vertex, credenciales de Google (ADC)	Motor de traduccion principal (ADR-020); solo recibe el texto y el contexto del prompt.
Azure Speech / OpenAI	Sistema externo	HTTPS (SSML con estilos / `gpt-4o-mini-tts`)	Respaldo de la voz con emocion; solo con clave.
Servicio de correo	Sistema externo	Puerto `Notificador`	Envia el codigo de recuperacion de cuenta.
Microfono y voz del dispositivo	Sistema externo (en el cliente)	expo-audio, expo-speech	Graba el mensaje y reproduce la voz de respaldo.

Comunicaciones principales

Origen	Destino	Protocolo	Detalle
App movil	API TalkLate	HTTPS/JSON REST `/api/v1`	JWT de acceso de 15 min + token de refresco. El audio viaja en base64 (hasta 10 MB).
API TalkLate	Base de datos	HTTP `/sql` con token de sesion	Lectura y escritura; mensajes cifrados AES-256-GCM.
API TalkLate	Whisper	HTTP local multipart `/v1/audio/transcriptions`	Transcripcion del mensaje hablado con pista de idioma.
API TalkLate	Ollama + Qwen	HTTP local `/api/chat`	Alternativo: solo si se configura `TRADUCTOR=auto` o `qwen`.
API TalkLate	Claude Sonnet (Vertex)	HTTPS	Traduccion principal; tiempo limite de 30 s y sin reintentos del SDK.
API TalkLate	Motor de reglas	En proceso	Respaldo parcial: solo traduce modismos conocidos; sin coincidencias responde un error.
API TalkLate	ElevenLabs	HTTPS	Voz con la emocion del tono detectado, por region y genero.
API TalkLate	Azure Speech / OpenAI	HTTPS	Respaldo de la voz si ElevenLabs falla.
App movil	API TalkLate	HTTPS `GET /voz/audio/:id`	Descarga el audio sintetizado (vence en 5 minutos).
API TalkLate	Servicio de correo	Puerto `Notificador`	Envio del codigo de recuperacion.